CADANGAN PEMBANGUNAN

MODUL PEMANTAUAN PENSIJILAN PROFESIONAL & KOMPETENSI PELAJAR - SMP

1.0 TUJUAN

Kertas cadangan ini dibentangkan untuk mendapatkan kelulusan dan sokongan teknikal daripada Pusat Teknologi Maklumat (PTM) bagi membangunkan Modul Pemantauan Pensijilan Profesional dan Kompetensi Pelajar. Modul ini dicadangkan sebagai satu sub-modul bersepadu di bawah Sistem Maklumat Pelajar (SMP) sedia ada.

2.0 LATAR BELAKANG

Pada masa kini, pencapaian sijil profesional dan kompetensi oleh pelajar tidak direkodkan secara bersistematik dan berpusat. Maklumat sering bertaburan dalam pelbagai format dan diuruskan secara manual oleh fakulti berbeza. Oleh itu, wujud keperluan kritikal untuk satu sistem berpusat yang mampu merekod, mengesah, dan memantau kitaran hayat pensijilan ini bermula dari pendaftaran sehingga tamat latihan.

3.0 OBJEKTIF

- Mewujudkan pangkalan data berpusat untuk semua rekod pensijilan profesional dan kompetensi pelajar universiti.
- Mengelakkan kemasukan data berganda melalui integrasi terus dengan Sistem Maklumat Pelajar (SMP).
- Menyediakan papan pemuka (dashboard) analitik dan fungsi penjanaan laporan untuk kegunaan pengurusan tertinggi dan fakulti.
- Mendigitalkan proses pengesahan sijil dengan fungsi muat naik dan semakan secara atas talian.

4.0 SKOP SISTEM & PERANAN PENGGUNA

Peranan	Penerangan Akses & Fungsi
Pelajar	Mendaftar pensijilan, mengemaskini status pelaksaanaan, memasukkan keputusan, dan memuat naik dokumen bukti (sijil/transkrip).
Penyelaras Fakulti	Memantau senarai pelajar di bawah seliaan, menyemak kesahihan dokumen yang dimuat naik, dan membuat pengesahan kelulusan (Verification).
Pengurusan	Mengakses Papan Pemuka (Dashboard) berpusat untuk memantau statistik keseluruhan universiti dan menjana laporan pencapaian.
Pentadbir (PTM)	Menguruskan senarai rujukan sistem (Katalog Sijil, Badan Pengiktiraf), menetapkan tahap akses pengguna, dan menyelenggara sistem.

5.0 KEPERLUAN FUNGSIAN & INTEGRASI

1. **Log Masuk Tunggal (SSO):** Modul ini akan menggunakan infrastruktur Active Directory / LDAP universiti sedia ada.
2. **Integrasi API Maklumat Pelajar:** Modul ini akan menarik data seperti Nama, No. Matrik, Program, dan Status Aktif secara terus dari pangkalan data SMP
3. **Pengurusan Repositori:** Fungsi muat naik terhad kepada fail berformat PDF, JPG, dan PNG dengan saiz maksimum yang ditetapkan (cadangan: 2MB per fail) bagi mengoptimumkan ruang pelayan.
4. **Audit Trail (jika perlu):** Semua transaksi kemas kini atau pengesahan perlu merekodkan ID pengguna dan timestamp untuk tujuan keselamatan.

6.0 SENARAI KEPERLUAN DATA (KAMUS DATA)

Kategori Data	Nama Medan (Field)	Jenis Data	Keterangan & Sumber Data
A. Maklumat Pelajar (Integrasi SMP)	No. Matrik (ID)	VARCHAR	Ditarik secara terus dari pangkalan data SMP sedia ada.
	Nama Pelajar	VARCHAR	Paparan sahaja, ditarik dari SMP.
	Fakulti & Program	VARCHAR	Paparan sahaja, ditarik dari SMP.
B. Maklumat Pensijilan (Katalog Rujukan)	ID Sijil	INT / VARCHAR	Primary Key bagi senarai rujukan.
	Kategori / Jenis Kursus	VARCHAR	Contoh: Kompetensi atau Profesional.
	Nama Kursus / Sijil	VARCHAR	Nama penuh kursus pensijilan
	Badan Pengiktiraf / Pengeluar Sijil	VARCHAR	Contoh: Cisco, NIOSH, CIDB. Syarikat XYZ
C. Pelaksanaan (Maklumat Transaksi)	ID Transaksi	INT (Auto)	Kunci Primer untuk setiap rekod pendaftaran pelajar.
	Tarikh Mula Kursus	DATE	Tarikh kursus/latihan bermula.
	Tarikh Tamat Kursus	DATE	Tarikh kursus/latihan berakhir.
	Status Semasa	VARCHAR	Dropdown: Mendaftar, Sedang Berlangsung, Selesai, Batal, Tangguh.

Kategori Data	Nama Medan (Field)	Jenis Data	Keterangan & Sumber Data
	Mod Pelaksanaan	VARCHAR	Dropdown: Bersemuka, Atas Talian, Hibrid.
D. Pencapaian (Diisi selepas tamat)	Keputusan / Gred	VARCHAR	Lulus, Gagal, atau pencapaian.
	No. Siri Sijil (jika ada)	VARCHAR	Nombor siri rujukan dari badan pengiktiraf (untuk tujuan pengesahan).
	Tarikh Luput Sijil (jika ada)	DATE	Boleh dikosongkan (Nullable) jika sijil sah seumur hidup.
	Bukti Dokumen	VARCHAR	Menyimpan laluan (URL/Path location) fail PDF/gambar yang dimuat naik ke pelayan (Server).
E. Kewangan	Jumlah Dana Pensijilan Pelajar	DECIMAL	Jumlah Yuran Pensijilan Pelajar yang dibayar ke Bendahari (Maksimum RM500)
	Kos / Yuran Sebenar	DECIMAL	Jumlah kewangan yang dibelanjakan (Cth: 1500.00).
	Lebihan Ditanggung Pelajar	DECIMAL	Merekodkan nilai tambahan jika kos sijil melebihi baki dana (lebihan dibayar sendiri oleh pelajar).

Kategori Data	Nama Medan (Field)	Jenis Data	Keterangan & Sumber Data
	Sumber Pembiayaan Lain	VARCHAR	Dropdown: Tajaan Luar, Zakat, Endowmen.
F. Pengesahan (Audit & Verification)	Status Pengesahan	VARCHAR	Dropdown: Belum Disahkan, Telah Disahkan, Ditolak.
	Disahkan Oleh	VARCHAR	ID Staf / Penyelaras Fakulti yang membuat semakan.
	Tarikh Disahkan	DATETIME	Cap masa (Timestamp) rekod diluluskan oleh staf.

7.0 KESIMPULAN

Pembangunan Modul Pemantauan Pensijilan Profesional & Kompetensi Pelajar ini dijangka akan memperkasakan sistem pengurusan rekod universiti. Melalui reka bentuk dan integrasi yang jelas ini, PTM diharapkan dapat mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan ini bagi meningkatkan kecekapan pengurusan serta memberi nilai tambah kepada kebolehpasaran graduan kelak.

Disediakan oleh

Jabatan Perancangan Dasar dan Kualiti Akademik
Pusat Pembangunan Akademik dan TVET (CAD)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia